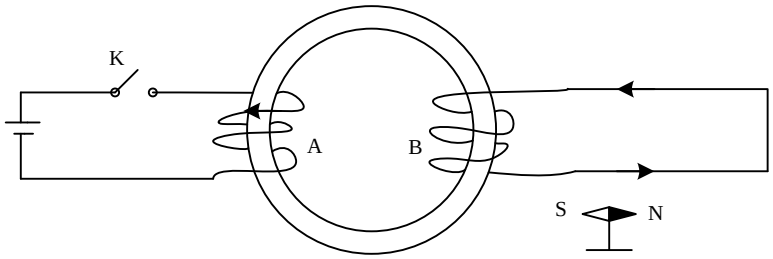
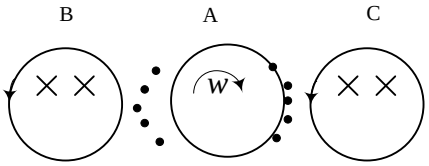
# 第九章例题

例题 1：法拉第发现电磁感应现象的实验如图所示，在铁环上绕有线圈 *A* 和 *B*。问当 *K* 接通时，小磁针的转向如何？



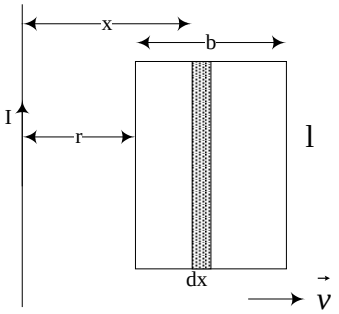

解：*K* 接通时，线圈 *A* 的下方为 *N* 极，铁环内的磁感应线应为逆时针方向，并且增加，*B* 中的感应电流反抗这种增加。故 *B* 的感应电流方向如图，小磁针 *N* 极转入纸面，*S* 极转离纸面。

例题 2：金属圆环 *A* 带负电荷，绕中心轴顺时针方向转动，且转速越来越快，问线圈 *B*、*C* 的感应电流方向如何？




解：*A* 转动形成的电流方向为逆时针方向，且越来越大，在 *B*、*C* 环产生垂直纸面向里的磁通量在增加，故 *B*、*C* 的感应电流 $I_i$ 都为逆时针方向。

例题 3：如图，一高为 *l*、宽为 *b* 的矩形线圈，位于通电流为 I 的长直导线右边。开始时，线圈左边与导线间距为 *d*，他们在同一平面内，然后线圈以速度 *v* 向右运动，求线圈中产生的动生电动势？




解：设某时刻，线圈左边与导线距离为 *r*，图中 *dx* 段的磁通为：$d\Phi = B\cdot ds = B(x)\cdot ldx$，

$B(x)=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}$，*x* 为阴影部分与导线距离。

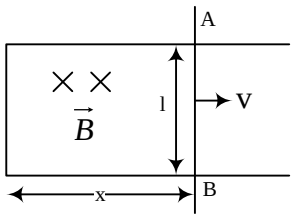
通过整个线圈的 Φ 为

$$\Phi=\int_r^{r+b} d\Phi=\int_r^{r+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}ldx=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}\ln\frac{r+b}{r}$$

感应电动势为：$\varepsilon_i=-\dfrac{d\Phi}{dt}=-\dfrac{\mu_0 Il}{2\pi}\cdot\dfrac{-\frac{b}{r^2}}{1+\frac{b}{r}}\dfrac{dr}{dt}=\dfrac{\mu_0 Il}{2\pi}\cdot\dfrac{bv}{r(r+b)}$，

方向沿顺时针方向。当 *r* 取最小时，即 *r*=*d* 时，$\varepsilon_i$ 最大。

例题 4：一矩阵形导线回路，*AB* 以 *v* 向右运动，且 $B = B_0 \cos \omega t$ 。求 *AB* 与左边的距离为 *x* 时，感应电动势的大小。




解： $\Phi = B_0 \cos \omega t \cdot lx = B_0 lx \cos \omega t$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -B_0 l(\cos \omega t) \cdot \frac{dx}{dt} + B_0 lx\omega(\sin \omega t)$$

$$= B_0 l(\omega x \sin \omega t - v \cos \omega t) = B_0 l\sqrt{\omega^2 x^2 + v^2} \sin(\omega t - \arg tg \frac{v}{\omega x})$$

例题 5：课本习题 9-14，448 页。

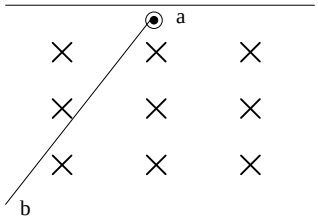
**电子感应加速器中的磁场在直径为 0.50 m 的圆柱形区域内是均匀的，若磁场的变化率为 $1.0 \times 10^{-2}$ T/s. 试计算离中心距离为 0.10 m、0.50 m、1.0 m 处各点的感生场强.**

解：感生电场 $\vec{E}$ 与 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 成左旋关系，且 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ ， $R = 0.25m$ ，

上式左边 $= E \cdot 2\pi r$ ，右边 $= -\frac{dB}{dt} \iint_s ds = \begin{cases} -\frac{dB}{dt} \pi r^2, r < R \\ -\frac{dB}{dt} \pi R^2, r > R \end{cases}$

$\therefore E = \begin{cases} -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}, r < R \\ -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}, r > R \end{cases}$ ，将 *r*=0.1m，0.5m，1.0m 分别代入即可。

例题 6：一根金属棒，上端 *a* 有个小孔，套在固定轴上，可以来回摆动， $\vec{B}$ 的方向垂直板面向里，问何时 *b* 的电势比 *a* 高？何时 $V_{ba}$ 最大？




解：$V_b - V_a = \int_a^b \vec{E_i} \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

当$\vec{v} \times \vec{B}$与$\overrightarrow{ab}$方向相同时，$V_b - V_a > 0$， 所以当杆向左摆动时，$V_b > V_a$。或者根据右手定则，当杆向左摆动时，感应电动势的方向是由 *a* 到 *b* 的，感应电动势相当于电源，由电势低的指向电势高的，故此时 *b* 点电势高。

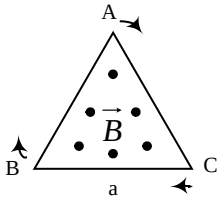
当 *v* 最大时，即杆摆动到平衡位置时，$V_b - V_a$最大。

例题 7：为什么要得到能量很大的电子时，不宜使用 D 形回旋加速器，而用电子感应加速器？

答：因为 D 型加速器是假定加速粒子的质量不变的。当速度很大时，这个条件对于电子不能满足。而用电子感应加速器就没有这方面的限制。

例题 8：在边长为 *a* 的等边三角形区域内，有匀强磁场$\vec{B}$，其方向垂直纸面向外，一个边长也为 *a* 的等边三角形导体框 *ABC*，在 *t=0* 时三边与磁场边缘重合，然后以周期 *T* 绕中心以匀速转动，设电阻为 *R*。求①$t=0$到$t_1 = \frac{T}{6}$时的平均电流强度$\overline{I_1}$。 ②$t=0$到$t_2 = \frac{T}{2}$时的平均电流强度$\overline{I_2}$。

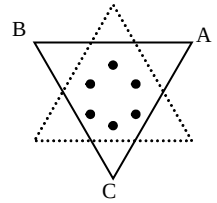
解：①从$t=0$到$t_1 = \frac{T}{6}$的时间内，导体框从虚线转到实线的位置，磁通量减少了



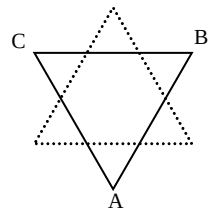

$$\Delta\Phi_1 = -\frac{\sqrt{3}}{12} a^2 \cdot B$$

$$\overline{\varepsilon_1} = -\frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t_1} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{a^2 B}{T}$$

$$\overline{I_1} = \frac{\overline{\varepsilon_1}}{R} = \frac{\sqrt{3}a^2 B}{2RT}$$ ，方向为 *ABCA*。




② $t=0$ 到 $t_2 = \frac{T}{2}$ 时，从虚线转到实线位置，



$\Delta\Phi_2 = -\frac{\sqrt{3}}{12}a^2 \cdot B$，

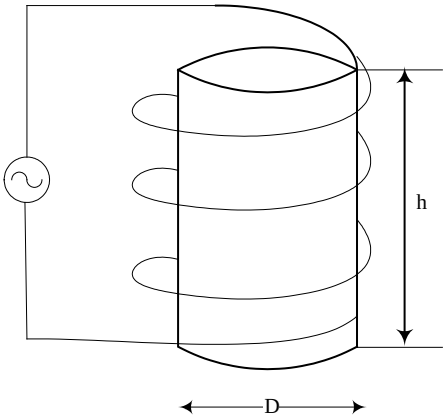
$$\overline{\varepsilon_2} = -\frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t_2} = \frac{\sqrt{3}a^2B}{6T}, \qquad \overline{I_2} = \frac{\sqrt{3}a^2B}{6RT}$$

分析：$t = 0 \to t = \frac{T}{6}$时，$\Phi$ 减少，$I$ 沿 $ABCA$ 方向；

从$\frac{T}{6} \to \frac{T}{3}$，$\Phi$ 增加，$I$ 沿 $ACBA$ 方向；

$t = 0 \to t = \frac{T}{3}$时，$\overline{I} = 0$；

从$\frac{T}{3} \to \frac{T}{2}$，$\Phi$ 又减小，$I$ 沿 $ABCA$ 方向；




例题 9：如图所示，一圆柱形金属块，在高频感应炉中加热，令磁场 B 是空间均匀的，$B = B_0 \cos\omega t$，金属圆柱高为 h，直径为 D，电导率为$\gamma$，求金属圆柱内的平均热功率。

解：取半径为 $r$，厚为 $dr$ 的圆柱筒，该筒的 $\Phi = B\pi r^2$，此圆筒产生的感应电动势为：

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi r^2 \omega B_0 \sin\omega t,$$

圆筒的电阻为 $R = \frac{2\pi r}{\gamma \cdot h dr}$（沿电流流动方向的长度为 $2\pi r$，电流流过的面积为 $hdr$），小圆柱筒产生的热功率为：

$$dp = \frac{\varepsilon_i^{\,2}}{R} = \frac{1}{2}\pi\omega^2 r^3 \gamma h B_0^{\,2} \sin^2\omega t \cdot dr$$

整个圆柱产生的热功率为：

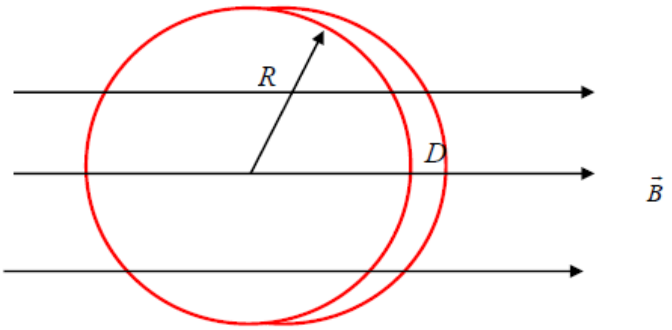
$$p(t) = \int_0^{\frac{D}{2}} dp = \int_0^{\frac{D}{2}} \frac{1}{2}\pi\omega^2\gamma h B_0^{\,2} \sin^2\omega t \cdot r^3 dr = \frac{\pi\omega^2}{128}\gamma h B_0^{\,2} D^4 \sin^2\omega t$$

平均热功率为：

$$\overline{p} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = \frac{\pi}{128}\omega^2\gamma h B_0^{\,2} D^4 \cdot \frac{1}{T}\int_0^T \sin^2\omega t dt = \frac{\pi\omega^2}{256}\gamma h B_0^{\,2} D^4$$

例题 10：有一水平方向的匀强磁场 $B$，有一半径为 $R$，厚为 $D$ 的圆盘 $(D << R)$，在此磁

场中竖直下落，圆盘的电阻为 0，介电常数为$\varepsilon_0$，密度$\rho=9\times10^3 kg/m^3$。问不计空气阻力时，要使圆盘下落的加速度比没有磁场时减少千分之一，求 $B$ 的大小。




解：圆盘在下落时，速度越来越大，圆盘的厚度方向切割磁力线，故产生$\varepsilon_i=BDv$，背面电势低，正面电势高。$\varepsilon_i$ 使圆盘的两个面有电荷积累，正面的带正电，背面的带负电，由于$R>>D$，圆盘可看作电容器，$C=\dfrac{\varepsilon_0\pi R^2}{D}$，圆盘面上的电量为$Q_i=C\varepsilon_i=\varepsilon_0\pi R^2Bv$，$\varepsilon_0$为圆盘材料的介电常数。

由于 $v$ 不断变化，导致$Q_i$不断变化，相当于圆盘的两面之间有电流，大小为：

$$I_i=\frac{dQ_i}{dt}=\left(\varepsilon_0\pi R^2B\right)\frac{dv}{dt}$$

电流的方向由背面指向正面，由于感应电流 $I$ 的出现，便有了向上的安培力，

$$F=I_iDB=\left(\varepsilon_0\pi R^2DB^2\right)\frac{dv}{dt}$$

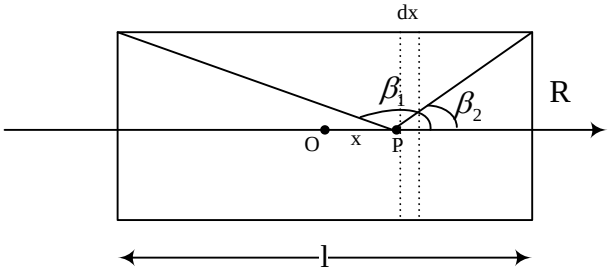
又$mg-F=ma$，所以$a=g-\dfrac{F}{m}=g-\dfrac{F}{\pi R^2D\rho}$，$\quad\therefore a=g-\dfrac{\varepsilon_0B^2}{\rho}\left(\dfrac{dv}{dt}\right)=g-\dfrac{\varepsilon_0B^2}{\rho}a$

即$B=\left[\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}\left(\dfrac{g-a}{a}\right)\right]^{1/2}$，又 $\dfrac{g-a}{a}=10^{-3}$，代入可得：$B\approx\sqrt{10^{-3}\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}}=10^6T$

例题 11：证明，对于不是很长的密绕螺线管，其自感系数为$L=\mu_0n^2V\left[\sqrt{1+\left(R/l\right)^2}-R/l\right]$，其中 $R$ 为螺线管截面圆的半径，$l$、$V$ 为螺线管的长度和体积。

证明：由课本 424 页（9-11）式下面两行内容可知，无限长螺线管的自感系数为：

$$L=\frac{\mu_0\pi R^2N^2}{l}=\frac{\mu_0\pi R^2lN^2}{l^2}=\mu_0n^2V$$




如上图，取 $P$ 点，它距中心 $O$ 的距离为 $x$，$P$ 点的磁感为:

$$B=\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)$$ 书上(8-30)式

在 $x$ 点处，取 $dx$ 段， $dN=ndx$ 匝的磁链数为 $d\Phi_N=\Phi dN=\pi R^2 B(x)\cdot ndx$

整个螺线管的磁链数为： $\Phi_N=\int_{-l/2}^{l/2}d\Phi_N$ ，将 $d\Phi_N$ 代入可得：

$$\Phi_N=\pi R^2 n\frac{\mu_0 nI}{2}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)dx$$

$$=\frac{\pi R^2\mu_0 n^2 I}{2}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\left[\frac{l/2-x}{\sqrt{(l/2-x)^2+R^2}}-\frac{-l/2-x}{\sqrt{(l/2+x)^2+R^2}}\right]dx$$

$$=\frac{\pi R^2\mu_0 n^2 I}{2}\left[-\sqrt{\left(\frac{l}{2}-x\right)^2+R^2}+\sqrt{\left(\frac{l}{2}+x\right)^2+R^2}\right]_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}$$

$$=\frac{\pi R^2\mu_0 n^2 I}{2}\left[2\sqrt{l^2+R^2}-2\sqrt{R^2}\right]$$

$$=\mu_0 n^2 VI\left[\sqrt{1+\left(\frac{R}{l}\right)^2}-\frac{R}{l}\right]$$

自感系数为： $L=\frac{\Phi_N}{I}=\mu_0 n^2 V\left[\sqrt{1+(R/l)^2}-R/l\right]$ ， 得证。

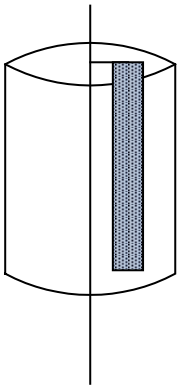
注：积分 $\int\frac{\frac{l}{2}+x}{\sqrt{\left(\frac{l}{2}+x\right)^2+R^2}}dx$， 令 $y=x+\frac{l}{2}$

$$=\int\frac{ydy}{\sqrt{y^2+R^2}}=\frac{1}{2}\int\frac{dy^2}{\sqrt{y^2+R^2}}$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{d\left(y^2+R^2\right)}{\sqrt{y^2+R^2}}=\frac{1}{2}\int\frac{1}{z}\cdot dz^2 \qquad \text{令 } z=\sqrt{y^2+R^2}$$

$$=\int dz=z=\sqrt{y^2+R^2}=\sqrt{\left(\frac{l}{2}+x\right)^2+R^2}$$

例题 12：一根长直导线，$\mu \approx \mu_0$，载有电流 $I$，且电流均匀分布在横截面上。求此导线单位长度的自感。



解：方法一， 由 9-27 题可知，单位长度导线内的磁能为

$$w_m = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}。$$

则长为 $l$ 的导线的磁能为：$W_m = w_m \cdot l = \frac{\mu_0 l I^2}{16\pi}$，

又根据（9-21）式，$W_m = \frac{1}{2} L I^2$，

$$\therefore \frac{\mu_0 l I^2}{16\pi} = \frac{1}{2} L I^2, L = \frac{\mu_0 l}{8\pi}，$$ 单位长度的自感为 $\frac{\mu_0}{8\pi}$。

方法二，根据 $L = \frac{\Phi}{I}$ 来求

$$\Phi = \int_0^R d\Phi = \int_0^R B \cdot ds = \int_0^R B \cdot l \cdot dr$$

根据安培环路定理，

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \sum I = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$\therefore B = \frac{1}{2\pi r} \cdot \frac{\mu_0 \pi r^2}{\pi R^2} I = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, \therefore \Phi = \int_0^R B \cdot l \cdot dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi R^2} \int_0^R r dr = \frac{\mu_0 I l}{4\pi}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{4\pi}$$

单位长度的自感为 $\frac{\mu_0}{4\pi}$，与方法一不一致！为何？

因为 $\Phi$ 要用 $\Phi_N$ 来代替， $d\Phi$ 要用 $d\Phi_N$ 来代替，

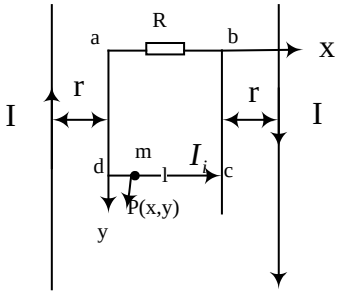
$$\Phi_N = \int_0^R d\Phi_N = \int_0^R d\Phi \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$$ （磁感线包围的电流量）

$$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi R^4} \int_0^R r^3 dr = \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$

单位长的自感为 $\frac{\Phi_N}{I l} = \frac{\mu_0}{8\pi}$

例题 13：如图所示，在竖直放置的两无限长、载流均为 $I$ 的长直导线中间，放一固定的倒 $U$ 型支架，该支架由导线和电阻串联而成。载流导线和支架在同一平面内。另一质量为 $m$，长为 $l$ 的金属棒 $cd$，可在支架上做无摩擦地滑动。现将 $cd$ 由静止释放，求 $cd$ 可能达到的最大速度。

解：以 $a$ 为原点，建立如图坐标系。




棒上 $P$ 点（$x$，$y$）的磁感由 $B_1$ 和 $B_2$ 组成。

$$B_1=\frac{\mu_0 I}{2\pi(x+r)},B_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi(l+r-x)},\text{方向垂直纸面向里}$$

$$B(x,y)=B_1+B_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x+r}+\frac{1}{l+r-x}\right),$$

$cd$ 向下滑动时，产生感应电流 $I_i$，方向向右。

$$I_i=\frac{|\varepsilon_i|}{R}=\frac{1}{R}\left|\frac{d\Phi}{dt}\right|,$$

$$\Phi=\iint\overrightarrow{B(x)}\cdot d\vec{s}=\iint Bds=\int_0^y dy\int_0^l Bdx=\int_0^y dy\int_0^l\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x+r}+\frac{1}{l+r-x}\right)dx$$

$$=y\cdot\frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\left(1+\frac{l}{r}\right)=\alpha y,\quad \alpha=\frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\left(1+\frac{l}{r}\right)$$

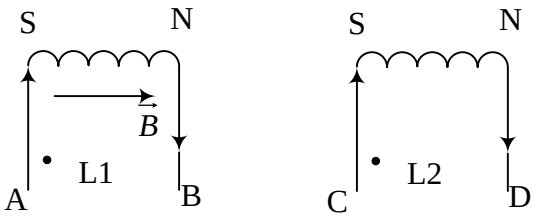
$$I_i=\frac{1}{R}\left|\frac{d\Phi}{dt}\right|=\frac{1}{R}\alpha\cdot\frac{dy}{dt}=\frac{\alpha}{R}V(y)$$

$cd$ 受到向上的安培力 $F$，

$$F=\int_0^l B(x)I_i dx=\frac{\mu_0 II_i}{2\pi}\int_0^l\left(\frac{1}{x+r}+\frac{1}{l+r-x}\right)dx=\alpha I_i=\alpha\cdot\frac{\alpha}{R}V_{\max}=mg,$$

$$V_{\max}=\frac{mgR}{\alpha^2}=\frac{\pi^2 mgR}{\mu_0{}^2 I^2\left[\ln(1+l/r)\right]^2}。$$

补充 1：线圈的同名端和异名端




① 假定线圈 1 中先通电流 $I_{10}$，能量为 $W_1=\frac{1}{2}L_1 I_{10}{}^2$

② 线圈 2 中通电流 $I_{20}$，这时，线圈 2 中的磁能为 $W_2=\frac{1}{2}L_2 I_{20}{}^2$，

在通$I_{20}$时，会在线圈 1 中出现附加磁能（保持电流$I_{10}$不变，同名端输入时，使$I_{10}$减少，电源 1 要克服互感电动势做功，此时附加的磁能为：

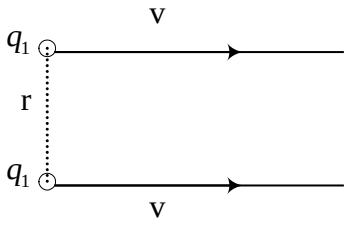
$$W_{12}=\int_0^t \varepsilon_{12} I_{10} dt=\int_0^t\left(M_{12}\frac{dI_2}{dt}\right)I_{10}dt=M_{12}I_{10}\int_0^{I_{20}} dI_2=M_{12}I_{10}I_{20}$$

总的磁能为$W=W_1+W_2+W_{12}=\frac{1}{2}L_1{I_{10}}^2+\frac{1}{2}L_2{I_{20}}^2+M_{12}I_{10}I_{20}$

若异名端输入$I_2$，则通$I_2$时，磁场对线圈 1 的电源做功，附加磁能为负的

$$W=W_1+W_2-W_{12}$$

例题 14：试计算匀速运动的点电荷之间的相互作用力，设两电荷的电量都是 $q$，速度都是 $v$，相距 $r$，如图所示。




解：两电荷间的库仑力为为$F_e=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$，为斥力，两电荷间的洛仑兹力为 $\overrightarrow{F_m}=q\vec{v}\times\overrightarrow{B_{12}}$，

$\overrightarrow{B_{12}}$是第二个电荷在第一个电荷处产生的磁场，

$\overrightarrow{B_{12}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$，又$\vec{v}\perp\vec{r}$，所以 $\left|B_{12}\right|=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv}{r^2}$，方向垂直纸面向外，

$\therefore F_m=qvB_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q^2v^2}{r^2}$，此力为引力，

合力为$F=F_e-F_m=\frac{q^2}{4\pi r^2}\left(\frac{1}{\varepsilon_0}-\mu_0v^2\right)=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(1-\mu_0\varepsilon_0v^2\right)=F_e\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)$

说明：在一个相对静止的参照系中，两个电荷之间只有库仑力，而在另一个作运动的参照系看来，他们之间不仅有库仑力，还有洛伦兹力。当然洛伦兹力非常小，$\frac{F_m}{F_e}=\frac{v^2}{c^2}<<1$。

当$v\to c$时，要考虑其他效应，用到相对论电动力学知识。

例题 15：计算电子绕核运动产生的磁感大小。

解：电子运动的半径为$a=0.529\times10^{-10}m, v=2.19\times10^6 m/s$

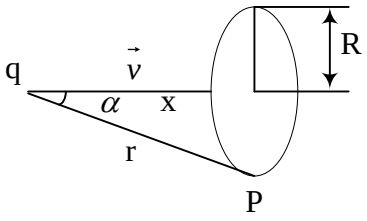
周长为：$L=2\pi a=2\pi\times0.529\times10^{-10}m$

每秒的转速为$n=\frac{v}{L}=\frac{2.19\times10^6}{2\pi\times0.529\times10^{-10}}=6.59\times10^{15}/s$，$I=ne$

$B=\dfrac{\mu_0 I}{2a}=\dfrac{4\pi\times10^{-7}\times6.59\times10^{15}\times1.6\times10^{-19}}{2\times0.529\times10^{-10}}=12.5T$，相当大！

$B=\dfrac{\mu_0 ne}{2a}=\dfrac{\mu_0\dfrac{v}{2\pi a}e}{2a}=\dfrac{\mu_0 ve}{4\pi a^2}$，　或者用 $\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}=\dfrac{\mu_0 ve}{4\pi a^2}$，结果一样。

例题 16：有一点电荷 $q$，以速度 $v$ 作匀速运动，试从 $\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\dfrac{d\Psi}{dt}$ 出发，计算离电荷 $r$ 处的磁场强度。




解：以电荷 $q$ 运动方向轴线上一点为圆心，过 P 点（观察点）作半径为 R 的圆面。电荷所产生的电位移穿过圆面的通量为：

$$\Psi_{\mathrm{D}}=\int\vec{\mathrm{D}}\cdot d\vec{s}=\int\varepsilon_0\vec{E}\cdot d\vec{s}=\int\varepsilon_0\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}\cdot d\vec{s}}{r^3}=\int_{\text{球冠面积}}\frac{qds}{4\pi r^2}$$

对于球面积分有，有 $\mathrm{ds}=r\sin\theta d\varphi\cdot rd\theta=r^2\sin\theta d\varphi d\theta$

$$\Psi_{\mathrm{D}}=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\alpha}d\theta\frac{qr^2\sin\theta}{4\pi r^2}=2\pi q\int_0^{\alpha}\frac{\sin\theta d\theta}{4\pi}=\frac{q}{2}(1-\cos\alpha)=\frac{q}{2}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\quad①$$

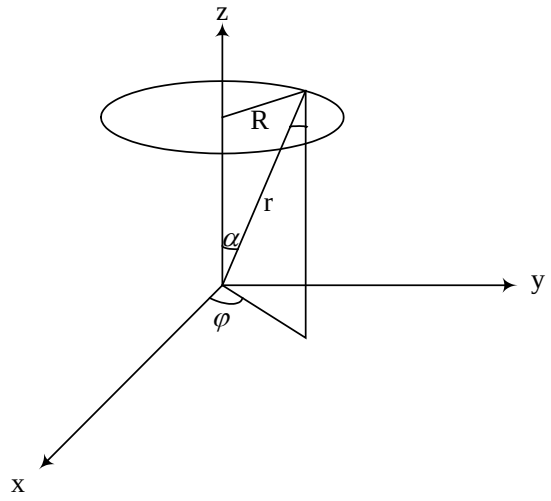
$$I_d=\frac{d\Psi_D}{dt}\ ②,$$

$$\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=2\pi RH=I_d,\ ③$$

$v=-\dfrac{dz}{dt}$，$R=r\sin\alpha$，$\mathrm{r}=\sqrt{z^2+R^2}$

将①代入②得：

$$\mathrm{I}_d=\frac{q}{2}\frac{R^2v}{r^3}=\frac{qv}{2r}\sin^2\alpha,$$




由③式，

$$H=\frac{I_d}{2\pi R}=\frac{qv\sin^2\alpha}{4\pi r^2\sin\alpha}=\frac{qv\sin\alpha}{4\pi r^2}$$

写成矢量形式：

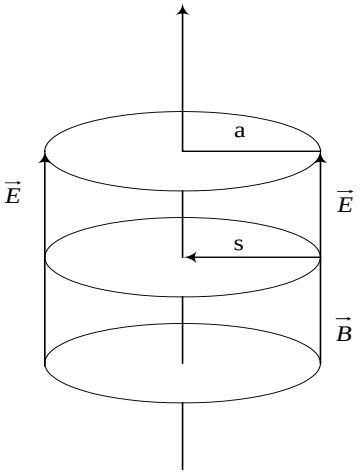
$$\vec{H}=\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_r}{4\pi r^2},\vec{B}=\mu_0\vec{H}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_r}{r^2}$$，与（8-22）式完全一致！

例题 17：比较导体中的传导电流密度和位移电流密度的大小，设导体中存在电场，场强为 $E = E_m \cos \omega t$，导体的电导率 $\gamma = 10^7 / \Omega \cdot m$。

解：导体中传导电流密度为 $\delta_c = \gamma E = \gamma E_m \cos \omega t$，导体中位移电流密度为 $\delta_d = \dfrac{\partial D}{\partial t} = \dfrac{\partial \varepsilon_0 E}{\partial t} = -\varepsilon_0 E_m \omega \sin \omega t$，$\left|\dfrac{\delta_d}{\delta_c}\right| = \left|\dfrac{\varepsilon_0 E_m \omega \sin \omega t}{\gamma E_m \cos \omega t}\right|$，取峰值 $\left|\dfrac{\delta_d}{\delta_c}\right| = \dfrac{\varepsilon_0 \omega}{\gamma} \approx 10^{-17} f$，$f = \dfrac{\omega}{2\pi}$。

可以看出，当 $f$ 低于光波频率，即 $f \sim 10^{14} Hz$ 时，在良导体中，位移电流与传导电流相比是微不足道的。

例题 18：一个正在充电的圆形平板电容器，若不计边缘效应，试求电容器能量的增加率。




解：考虑半径为 $a$，间距为 $b$ 的圆形平板电容器，电场能为 $W_E = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \cdot V = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \left(\pi a^2 b\right)$，能量增加率为：

$$P = \frac{dW_E}{dt} = \pi a^2 b \varepsilon_0 E \frac{dE}{dt} = Ab\varepsilon_0 E \frac{dE}{dt}。$$

其中 $A = \pi a^2$，为极板的面积。

下面说明能量的增加是从电容器边缘的间隙流进去的。

根据电磁波理论，能量流密度为（单位时间通过单位面积的能量，量纲为 W/m$^2$）：

$$S = EH = E\frac{I_d}{2\pi a} = \frac{E}{2\pi a} A \frac{dD}{dt} = \frac{A\varepsilon_0}{2\pi a} E \frac{dE}{dt},$$

其中利用了（9-28）式。单位时间内，电磁波从侧面流入电容器的能量为

$S \cdot 2\pi ab = \pi a^2 b \varepsilon_0 E \dfrac{dE}{dt} = P$，所以，流入电容器的能量，等于电容器能量增加率。

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

例题 19：从 $\nabla \times \vec{H} = \vec{\delta} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 以及 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 出发，导出 $\nabla \cdot \vec{\delta} = -\dfrac{\partial \rho}{\partial t}$，并解释其物理意义。

其中 $\vec{\delta}$ 为电流密度。

解：$\nabla \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \left(\dfrac{\partial H_z}{\partial y} - \dfrac{\partial H_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\dfrac{\partial H_x}{\partial z} - \dfrac{\partial H_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\dfrac{\partial H_y}{\partial x} - \dfrac{\partial H_x}{\partial y}\right)\vec{k}$

对上式取散度得：

$$\nabla\cdot\left(\nabla\times\vec{H}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\nabla\times\vec{H}\right)_x\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\nabla\times\vec{H}\right)_y\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[\left(\nabla\times\vec{H}\right)_z\right]$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial H_z}{\partial y}-\frac{\partial H_y}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial H_x}{\partial z}-\frac{\partial H_z}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial H_y}{\partial x}-\frac{\partial H_x}{\partial y}\right)=0$$

其中利用了$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 H_z}{\partial y\partial x},\frac{\partial^2 H_y}{\partial x\partial z}=\frac{\partial^2 H_y}{\partial z\partial x},\frac{\partial^2 H_x}{\partial z\partial y}=\frac{\partial^2 H_x}{\partial y\partial z}$，这说明：有旋场是无源的。

现对方程$\nabla\times\vec{H}=\vec{\delta}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$两边同时取散度，得

$\nabla\cdot\left(\nabla\times\vec{H}\right)=\nabla\cdot\left(\vec{\delta}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\right)=0$，　即$\nabla\cdot\vec{\delta}+\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\cdot\vec{D}\right)=0$

$$又\nabla\cdot\vec{D}=\rho,\therefore\nabla\cdot\vec{\delta}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$$

$\therefore\nabla\cdot\vec{\delta}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$，此式是电荷守恒定律的微分形式，对此式积分可得

$$\iiint\left(\nabla\cdot\vec{\delta}\right)dV=\iiint-\frac{\partial\rho}{\partial t}dV，即\oiint\vec{\delta}\cdot d\vec{S}=-\frac{dq}{dt},$$

表明单位时间内从任意闭合曲面 $S$ 流出的电荷量等于 $S$ 所包围的体积 $V$ 内电荷量的减少